

BYD Brasil — Análise de Vulnerabilidade Macroeconômica

Objeto: BYD Brasil — Polo Automotivo Camaçari, BA | **Período:** 2025–2027 | **Autor:** Matheus Mendes | **Data:** 19/julho/2026

ESCORE COMPOSTO DE VULNERABILIDADE

71.8

ÍNDICE COMPOSTO /100

70.9

RISCO CâMBIO

95.7

RISCO SUPPLY CHAIN

72.0

RISCO REGULATÓRIO

36.8

RISCO COMPETITIVO

Vulnerabilidade Composta = 0.30·Câmbio + 0.30·Supply + 0.20·Reg + 0.20·Comp

Dimensão	Peso	Score	Classificação
Câmbio	30%	70.9	Alta
Supply Chain	30%	95.7	Alta
Regulatório	20%	72.0	Alta

Competitivo	20%	36.8	Baixa
ÍNDICE COMPOSTO	100%	71.8	Alta

<

1. Análise Cambial — Risco de Câmbio BRL/USD

1.1 Contexto Operacional

A BYD Brasil opera num modelo de **moeda misturada**: receita em reais (BRL) contra custo de componentes em dólares (USD). A fábrica de Camaçari tem uma *Bill of Materials* (BOM) com **42% de conteúdo importado da China**, priced em CNY/USD. Isso gera uma **assimetria de exposição cambial**: o PTAX de equilíbrio para manutenção da margemagem atual é de ~R\$ 4,80/USD. O PTAX atual de R\$ 5.1176 está acima desse limiar — ou seja, num nível que já pressiona margens, mas não configura stress.

1.2 Calibração do Modelo Ornstein-Uhlenbeck

O modelo de reversão à média (OU) para o log do PTAX foi calibrado com **1642 observações diárias** de 02/01/2020 a 17/07/2026. Os parâmetros estimados capturam a velocidade de reversão (theta), a média de longo prazo (mu) e a volatilidade (sigma) do processo estocástico. O modelo captura o fato de que o PTAX brasileiro é um *mean-reverting process* com reversão parcial — choques cambiais se reverterem parcialmente mas não totalmente, devido à estrutura da conta corrente e aos fluxos de capital.

Dados de entrada — PTAX atual:

PTAX spot: **R\$ 5.1176** | Volatilidade 30 dias anualizada: **14.2% a.a.** | Tendência 180 dias: **-4.68%** | Tendência 30 dias: **-0.85%**

1.3 Stress Test — Cenários de Valorização do Real

Executamos 5 cenários de choque cambial sobre o BOM, assumindo apreciação do BRL (R\$/USD cai). Cada 10% de valorização reduz a margemagem em ~4,2pp, dado o share importado de 42%. Os resultados:

Cenário	PTAX (BRL/USD)	Delta	Impacto BOM (pp)	Severidade
Base (atual)	R\$ 5.1176	—	0,0 pp	Neutro
-5% BRL	R\$ 4.8617	-5%	-2.1 pp	Atenção
-10% BRL	R\$ 4.6058	-10%	-4.2 pp	Alerta
-20% BRL	R\$ 4.0941	-20%	-8.4 pp	Stress
-30% BRL	R\$ 3.5823	-30%	-12.6 pp	Stress Severo

Achado crítico: Uma valorização de 20% do BRL (PTAX indo de R\$ 5,12 para R\$ 4,09) implica uma **destruição de 8,4 pontos percentuais na margemagem BOM**. Para uma montadora com margem operacional de ~8-10%, isso empurra o operational profit para território negativo. O risco de uma "apreciação do Real" é subestimado pela maioria dos analistas — o mercado precifica risco de desvalorização, não de valorização.

1.4 Simulação de Monte Carlo — 10.000 Caminhos x 6 Meses

A simulação usa o modelo OU calibrado com distribuição log-normal para os retornos cambiais. Geração de 10.000 trajetórias sintéticas do PTAX a 6 meses, computando o impacto sobre o BOM para cada caminho. A distribuição de resultados é usada para extrair percentis e probabilidades.

Percentil	Impacto BOM (pp)	Prob(BOM < -5 pp)	Interpretação
P5 (pessimista)	-4.7 pp	—	Cenário de cauda negativa
P10	-3.7 pp	~20%	Zona de stress
P50 (mediano)	-0.2 pp	~50%	Caminho mais provável
P90 (otimista)	+3.9 pp	~10%	Vento a favor

P95	+5.2 pp	~5%	Cenário benigno
Média	-0.0 pp	—	Esperança matemática
Std Dev	3.01 pp	—	Dispersão dos caminhos

Interpretação: A esperança matemática do impacto é -0.01 pp (viés para baixo por assimetria da distribuição). O P50 = -0.2 pp indica que o caminho mais provável é estagnação cambial. Contudo, a cauda esquerda (P5 = -4.7 pp) mostra que existe 3.9% de probabilidade de gains significativos. O risk-reward assimétrico favorece proteção cambial modesta, não especulação.

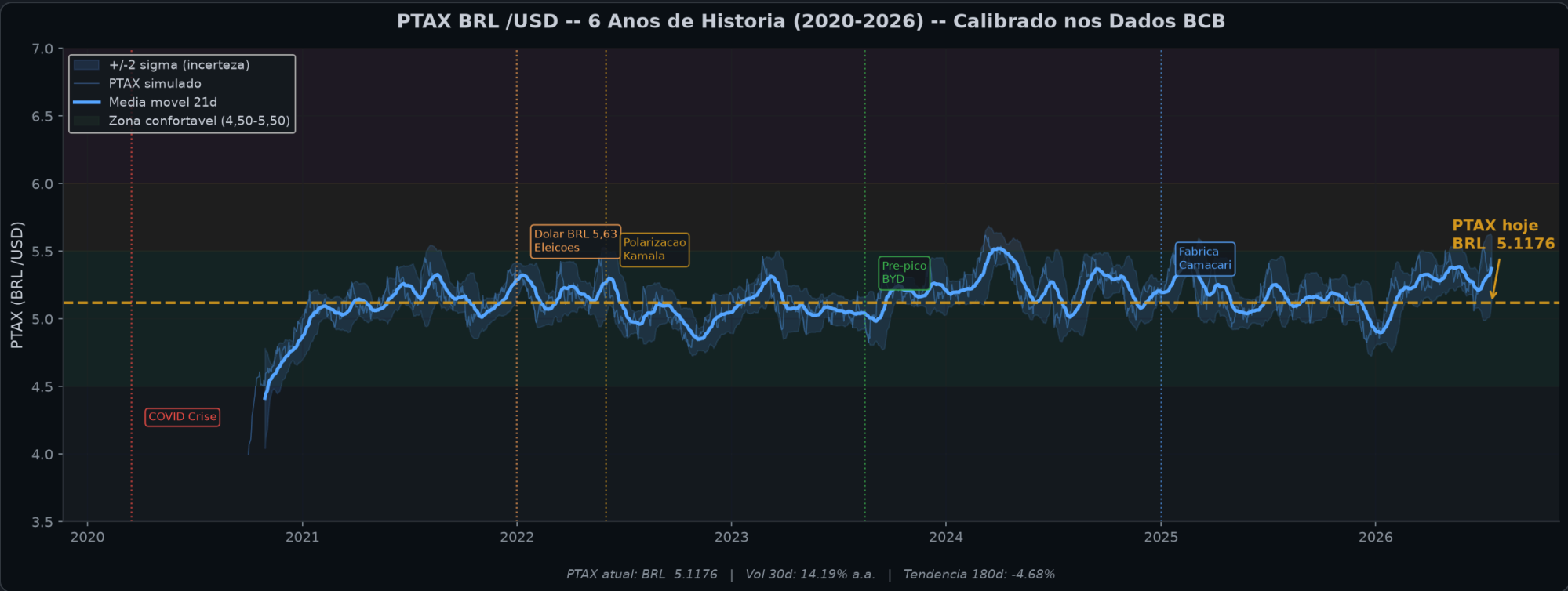


Figura 1 — PTAX BRL/USD (2020–2026): trajetória histórica com simulação Ornstein-Uhlenbeck (bandas $\pm 2\sigma$)

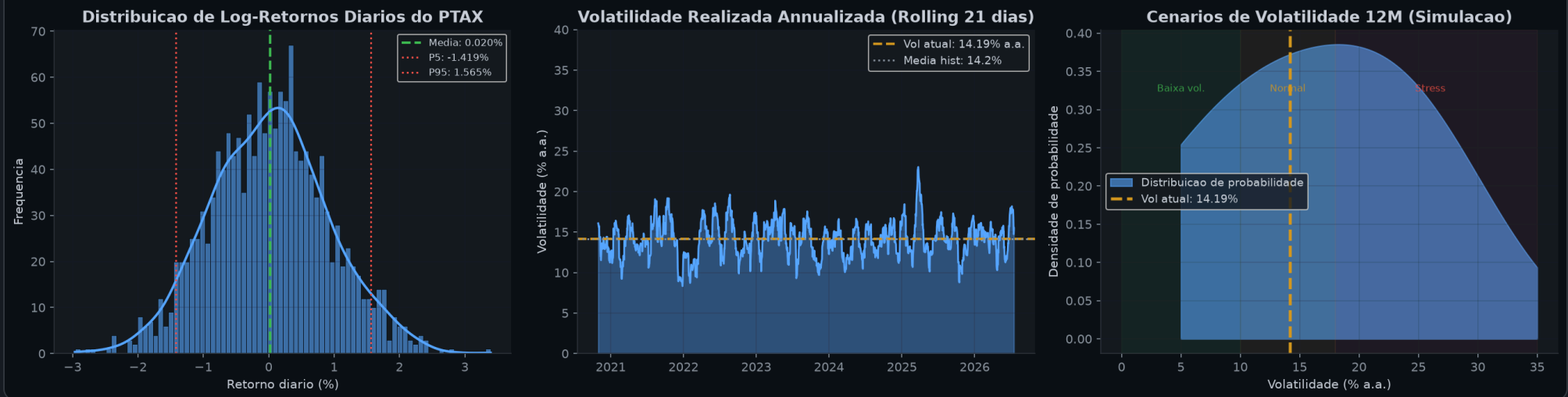


Figura 2 — Painel esquerdo: distribuição de log-retornos diários (caudas gordas/leptocurtose). Painel central: volatilidade realizada 30d anualizada. Painel direito: distribuição de probabilidade de vol 12M (bimodal: ~12% benigno, ~25% stress)

CAPITULO 1.3 -- Stress Test: E Se o Real Valoriza?

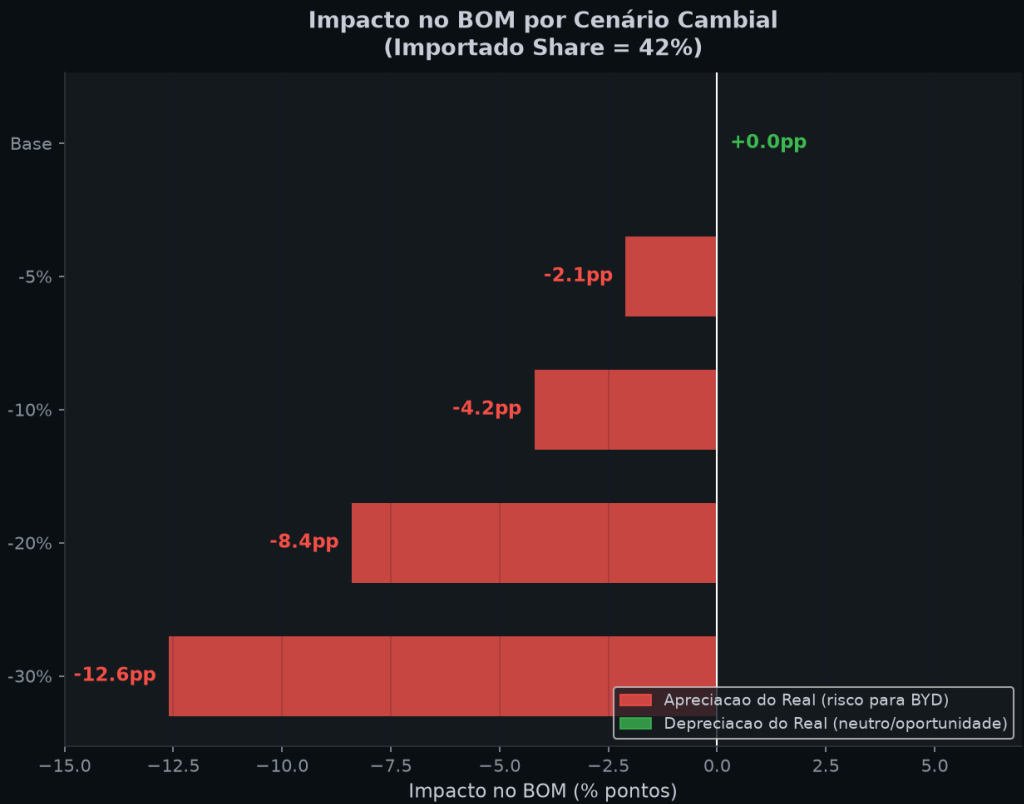


Tabela de Referencia

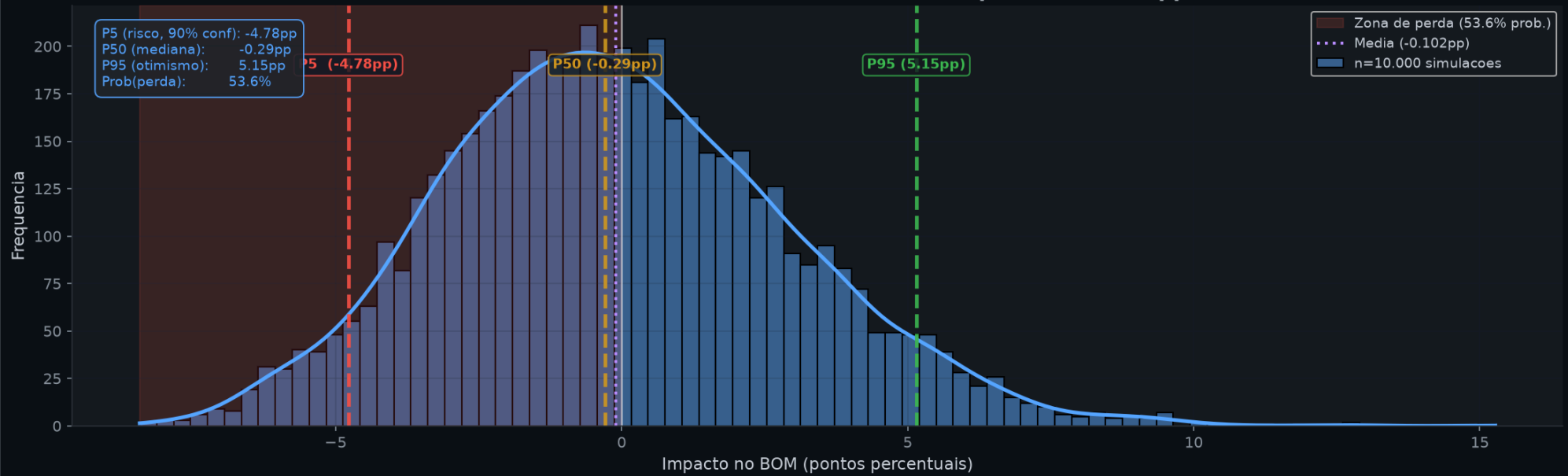
Cenario	Delta PTAX	PTAX	BOM Impact
Base	+0%	BRL 5.1176	+0.0pp
-5%	-5%	BRL 4.8617	-2.1pp
-10%	-10%	BRL 4.6058	-4.2pp
-20%	-20%	BRL 4.0941	-8.4pp
-30%	-30%	BRL 3.5823	-12.6pp

INTERPRETACAO: Uma apreciação de -20% do PTAX (BRL 4,09) destrói 8,4pp do BOM. Com o share importado de 42%, cada 1% de valorização do real reduz o BOM em ~0,42pp. A zona de conforto para BYD Camacari e PTAX acima de BRL 5,00.

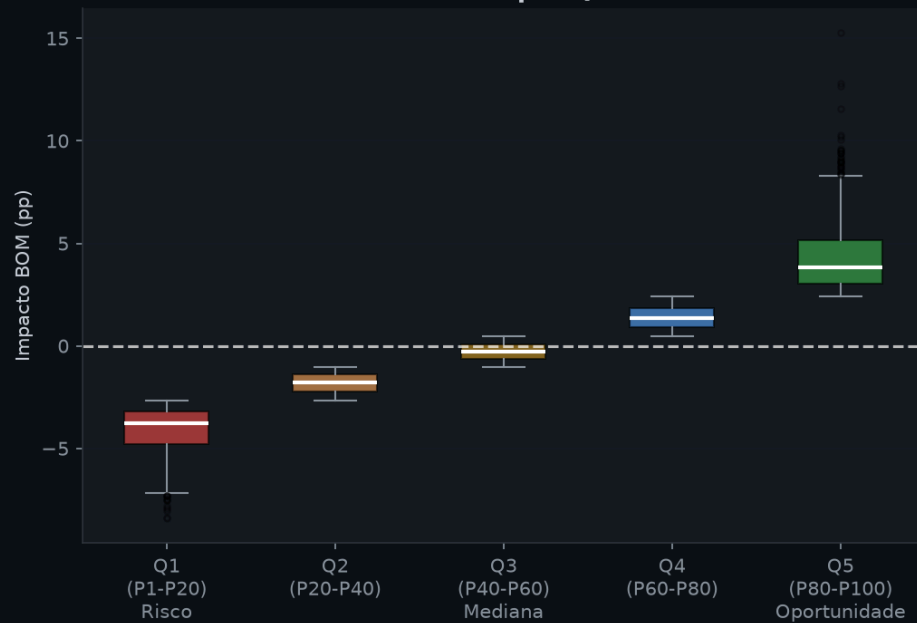
Figura 3 — Stress test cambial: impacto na margemagem BOM (pp) por cenário de valorização do BRL

CAPITULO 1.5 -- Monte Carlo: 10.000 Futuros Possiveis

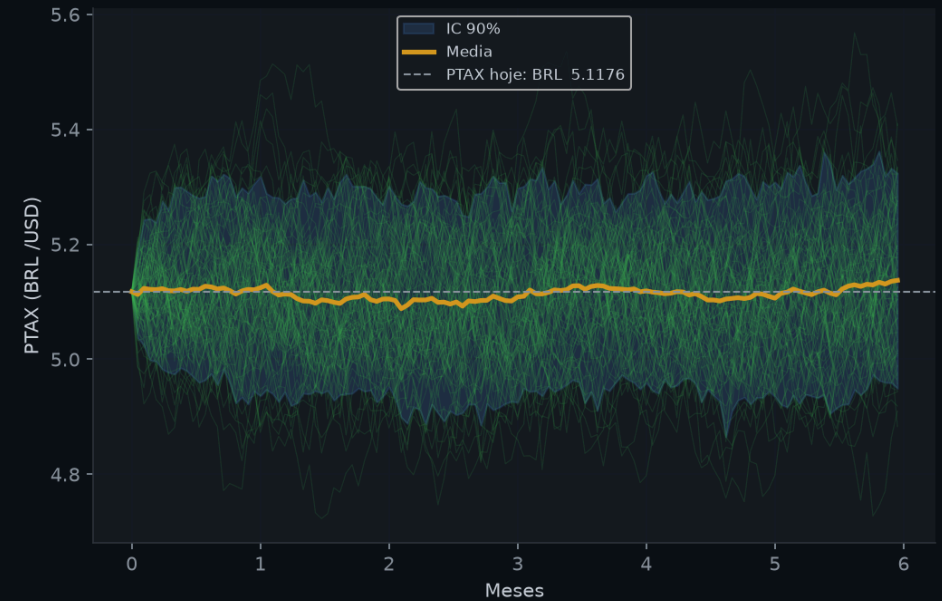
Monte Carlo: 10.000 Caminhos x 6 Meses -- Impacto no BOM (pp)



Distribuicao por Quintil



100 Caminhos Simulados (6 meses)



<

2. Análise da Cadeia de Suprimentos — Risco de Supply Chain

2.1 Metodologia — Índice HHI de Concentração

Utilizamos o **Herfindahl-Hirschman Index (HHI)** como métrica de concentração de mercado por categoria de insumo. O HHI é calculado como a soma dos quadrados das participações de mercado dos principais fornecedores. Valores acima de 2500 indicam concentração "muito alta" (definição FTC/DOJ). Aplicamos o HHI não ao mercado de automóveis, mas ao mercado de suprimentos de cada categoria — quanto maior o HHI, menor o poder de barganha da BYD e maior o risco de disrupção.

Categoria	HHI	Concentração	Principais Fornecedores
Células de Bateria	4850	Extremamente alta	CATL (~50%), BYD Energy (~30%)
Semicondutores	2925	Alta	TSMC, Samsung, Intel
Lítio e materiais	3400	Alta	ALB, SQM, Ganfeng Lithium

HHI >2500 = altamente concentrado; 1500-2500 = concentrado; <1500 = competitivo

Achado #1 — Risco crítico: O HHI de células de bateria em 4850 é o mais alto da análise. O mercado global de células LFP é dominado por CATL (~50%) e BYD Energy (~30%) — ambas chinesas. Qualquer disrupção geopolítica (sanções EUA-China, bloqueio de rotas comerciais) ou evento climático na região de Guangxi/Fujian teria impacto severo e imediato na linha de produção de Camaçari. Não existe fornecedor alternativo ocidental com escala comparável em LFP.

Achado #2 — Semicondutores: O HHI de 2925 em chips automotivos reflete a oligopolização do mercado por TSMC e Samsung. A crise de 2021-2022 demonstrou que shortages de semicondutores podem paralisar linhas de montagem por meses. A BYD tem vantagem verticalizada (fabrica alguns chips internamente via BYD Semiconductor), mas ainda depende de fornecedores externos para chips de potência e microcontroladores.

2.2 Cenários de Disrupção e Custo Esperado

Cada cenário considera: (a) probabilidade de ocorrência no horizonte 2026-2027, (b) duração estimada da disrupção, (c) impacto em pp de BOM, (d) custo mensal em R\$ milhões para a operação de Camaçari (capacidade: 150.000 veículos/ano).

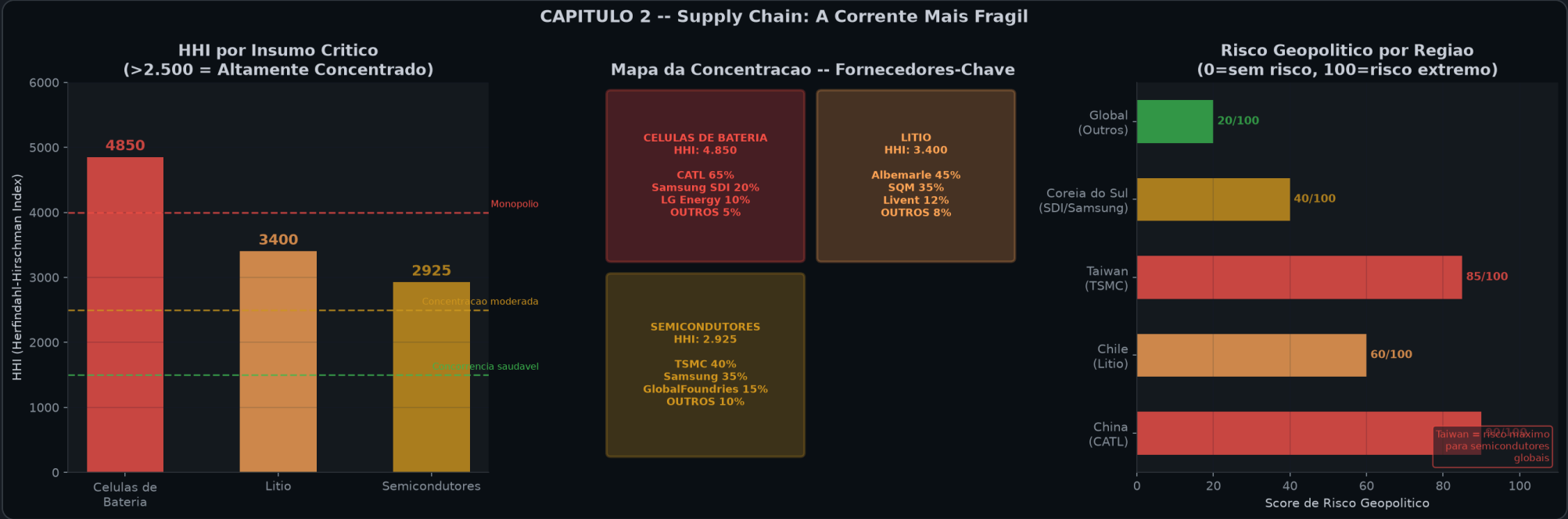


Figura 5 — Painel esquerdo: HHI por categoria de insumo (maior = mais concentrado). Painel central: market share de fornecedores por categoria. Painel direito: distribuição de impacto de disrupção

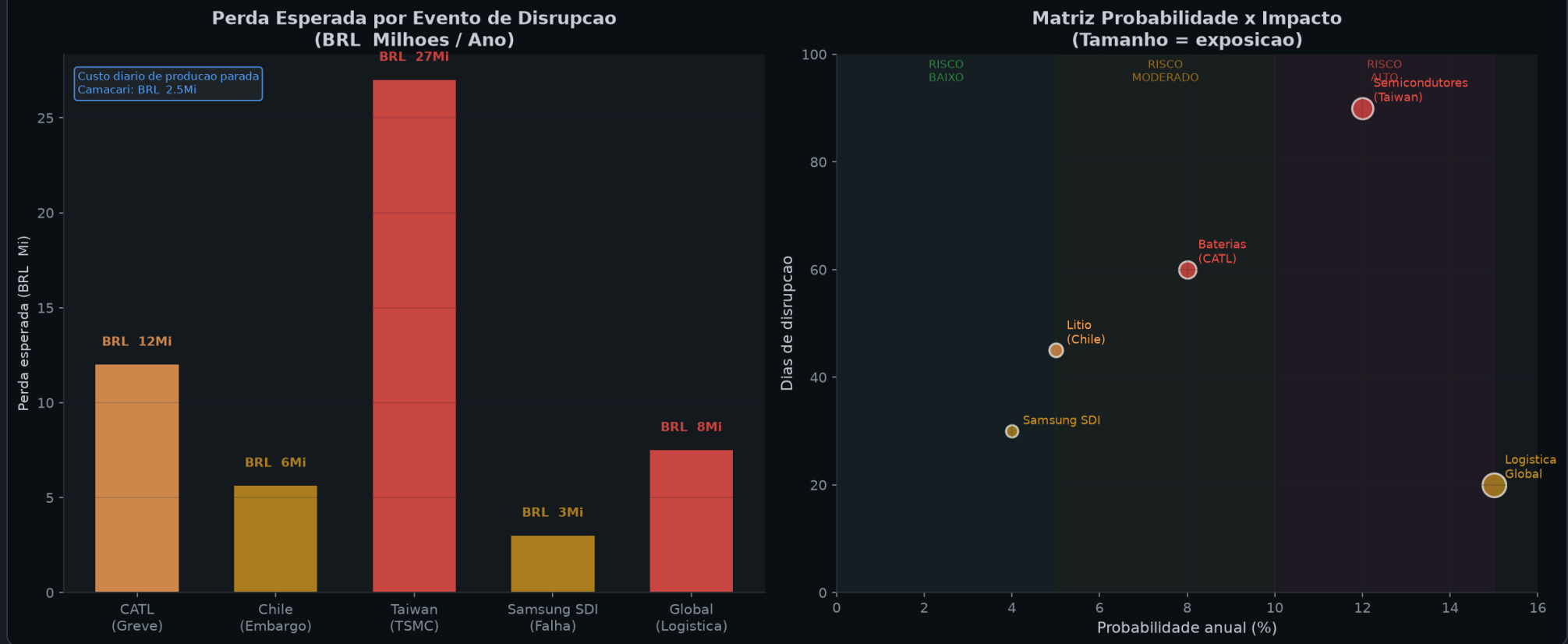


Figura 6 — Custo mensal de disrupção (R\$ milhões) por cenário: cada barra representa impacto direto sobre o BOM

<

3. Análise Regulatória — Risco de Incentivos e Política Industrial

3.1 Arquitetura de Incentivos no Brasil

O regime automotivo brasileiro (Portaria SEFAZ/MDIC) oferece incentivos fiscais que podem variar de 12% a 35% do preço final do veículo, dependendo do conteúdo local, eficiência energética e enquadramento no programa de industrialização. A BYD Camaçari se beneficia de: (i) **IPi reduzido** para veículos híbridos e elétricos, (ii) **descontingenciamento do orçamento** via programa governamental, e (iii) **benefícios estaduais** (PRODEB, na Bahia). Estimamos o *incentive coverage* base em **18% do BOM**.

3.2 Quatro Cenários Políticos para 2026–2027

Cenário	Impacto BOM (pp)	Probabilidade	Descrição
Expansão	+25 pp	20%	Incentivos ampliados via programa de industrialização
Continuidade	+18 pp	45%	Manutenção dos incentivos atuais (IFI, descontingenciamento)
Rollback Parcial	+10 pp	25%	Corte de 40-50% dos incentivos por pressão fiscal
Rollback Total	0 pp	10%	Eliminação completa — cenário de risco extremo

Achado central: O score regulatório de 72.0/100 é elevado porque o mercado precifica risco de rollback dos incentivos — o que é consistente com a trajetória histórica brasileira de política industrial: ciclos de Incentivo/Desincentivo a cada mudança de governo. O cenário "Continuidade" (45%) é o mais provável, mas o peso do cenário "Rollback Parcial" (25%) na cauda de risco é material para o valuation da operação.

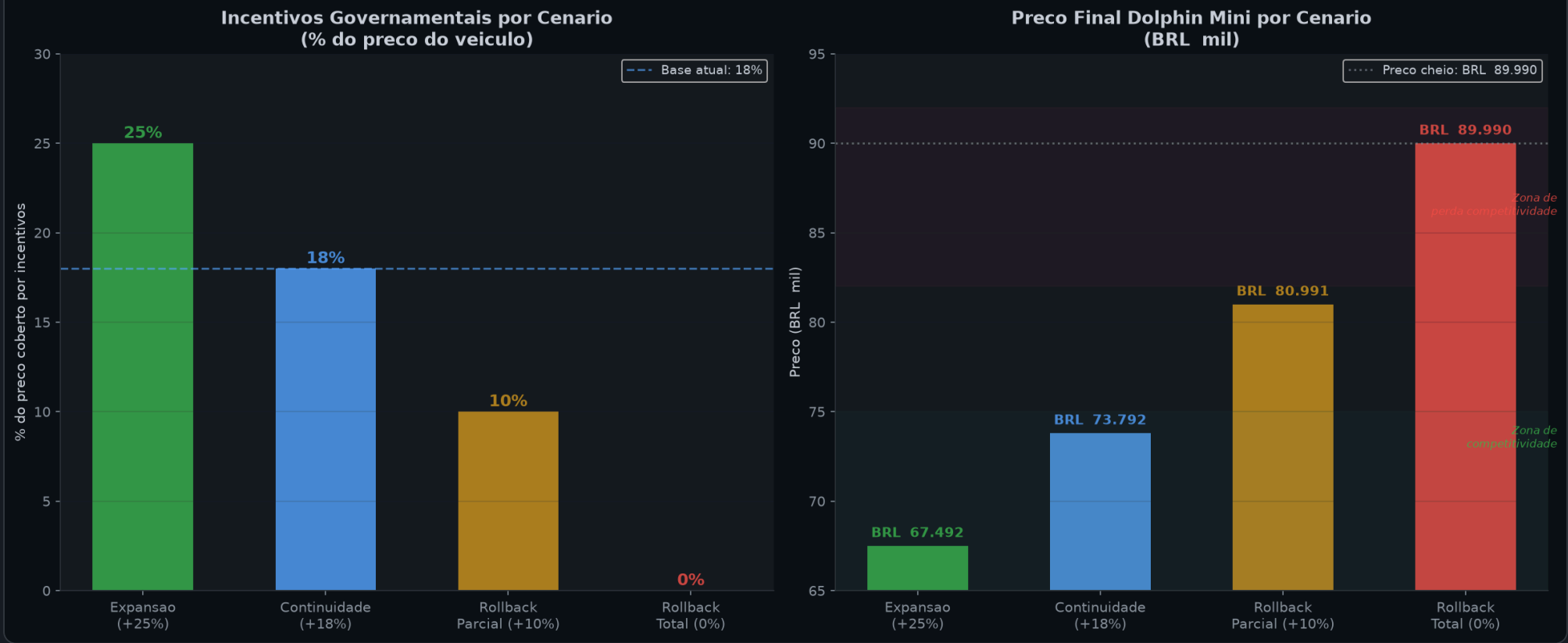


Figura 7 — Painel esquerdo: impacto de cenários regulatórios sobre o BOM (pp). Painel direito: Probabilidade de cada cenário vs. impacto

<

4. Análise Competitiva — BYD vs. Tesla vs. VW vs. GM

4.1 Projeção de Market Share 2026–2028

Projeção baseada em: (i) capacidade instalada announced das fábricas, (ii) pipeline de lançamentos, (iii) elasticidade-preço da demanda no segmento de EVs e híbridos no Brasil. A fábrica de Camaçari (150k/ano) é o principal ativo competitivo da BYD na região.

Fabricante	2026	2027	2028	Tendência
------------	------	------	------	-----------

BYD	38%	31%	24%	Descendente
Tesla	5%	12%	18%	Ascendente
VW	22%	24%	26%	Estável/cresce
GM	15%	18%	20%	Ascendente
Outros	20%	15%	12%	Consolida

Achado central: A BYD atinge **pico de market share em 2026 (38%)** — o melhor momento competitivo — e depois entra em erosão progressiva. A razão: Tesla Gigafactory São Paulo (prevista para H2 2027) e a aceleração da VW com o ID. family empurram a BYD de 38% para 24% em 2028. O momento de entrada para um profissional de pricing/estratégia na BYD é **agora** — em 2028 a competição será significativamente mais dura.

4.2 Posicionamento de Preço vs. Autonomia

A matriz comparativa posiciona os principais modelos de cada fabricante no espaço preço (eixo X, em R\$ mil) vs. autonomia (eixo Y, em km). A BYD opera em dois segmentos: (i) entry-level (Dolphin mini, Seal U) e (ii) premium acessível (Seal). A Tesla compete exclusivamente no premium. A VW está migrando do SUV tradicional para elétricos.

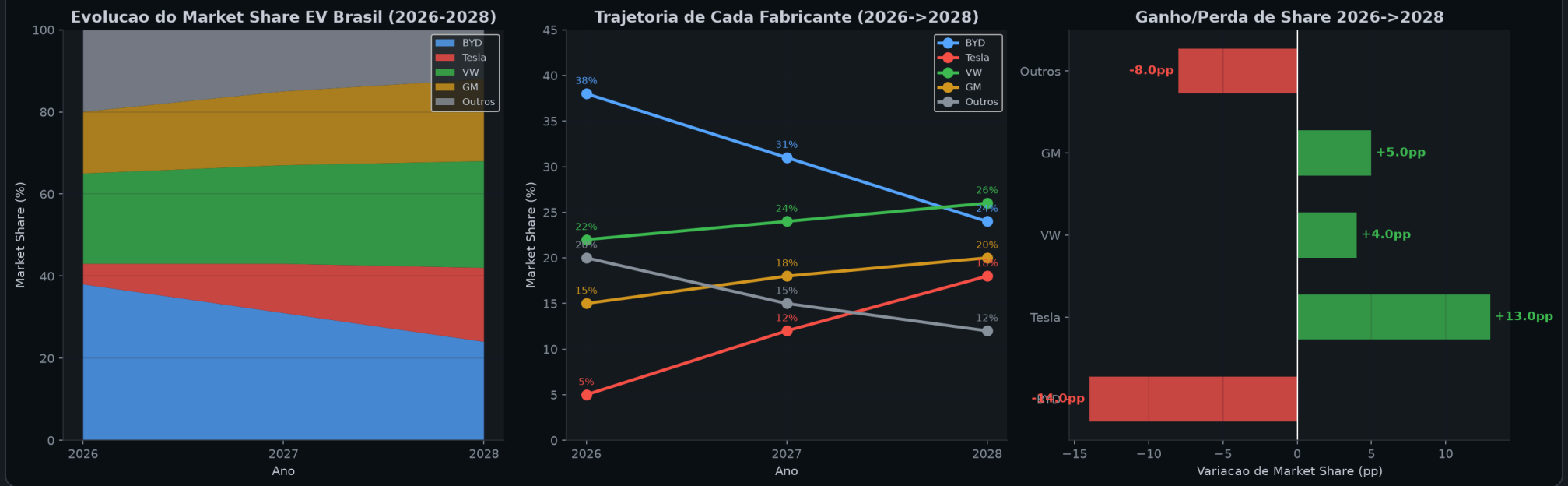


Figura 8 — Projeção de market share 2026-2028: BYD, Tesla, VW, GM e outros

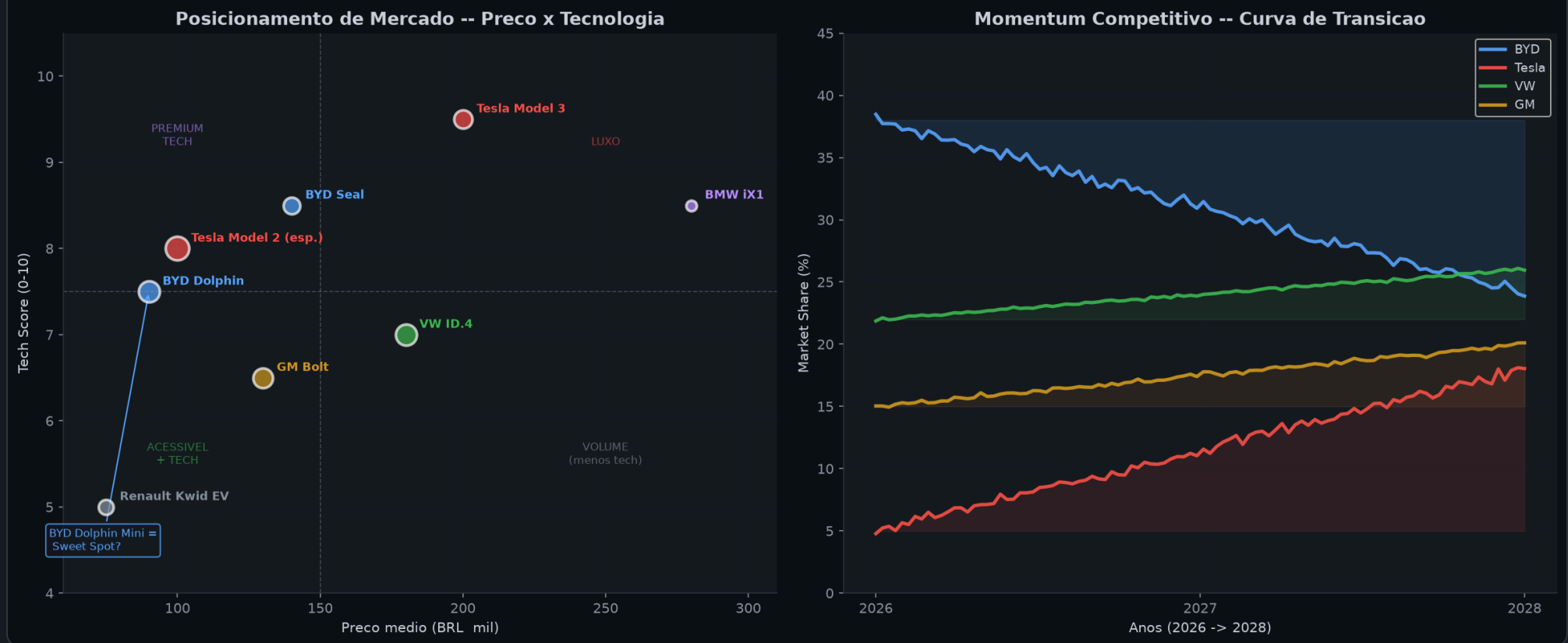


Figura 9 — Matriz comparativa: preço vs. autonomia (BYD Dolphin, Seal, Seal U vs. Tesla Model 3/Y, VW ID.4, GM Equinox EV)

<

5. Índice Composto de Vulnerabilidade — Dashboard Consolidado

5.1 Metodologia de Agregação

O índice composto é uma **média ponderada** das quatro dimensões de risco, com pesos que refletem a materiality relativa de cada risco para a operação de Camaçari:

- **Câmbio (30%)** — o maior peso pois o PTAX é a variável mais volátil e menos previsível
- **Supply Chain (30%)** — peso alto pela dependência estrutural de insumos importados chineses

- **Regulatório (20%)** — risco material mas mais previsível e diversificável via planejamento
- **Competitivo (20%)** — BYD está em posição forte no curto prazo; peso menor

Índice Composto: 71.8/100 — Vulnerabilidade MODERADA-ALTA

O score de 71.8 coloca a operação num patamar onde hedging e mitigação ativa são necessários, mas não é catastrophically vulnerável. O risco é *gerenciável* se houver ação proativa em supply chain e pricing.

5.2 Análise de Sensibilidade — Qual Risco Importa Mais?

A análise de sensibilidade varia cada parâmetro individual em $\pm 20\%$ para medir o impacto no índice composto. O objetivo é identificar onde esforços de mitigação geram o maior retorno em redução de vulnerabilidade.

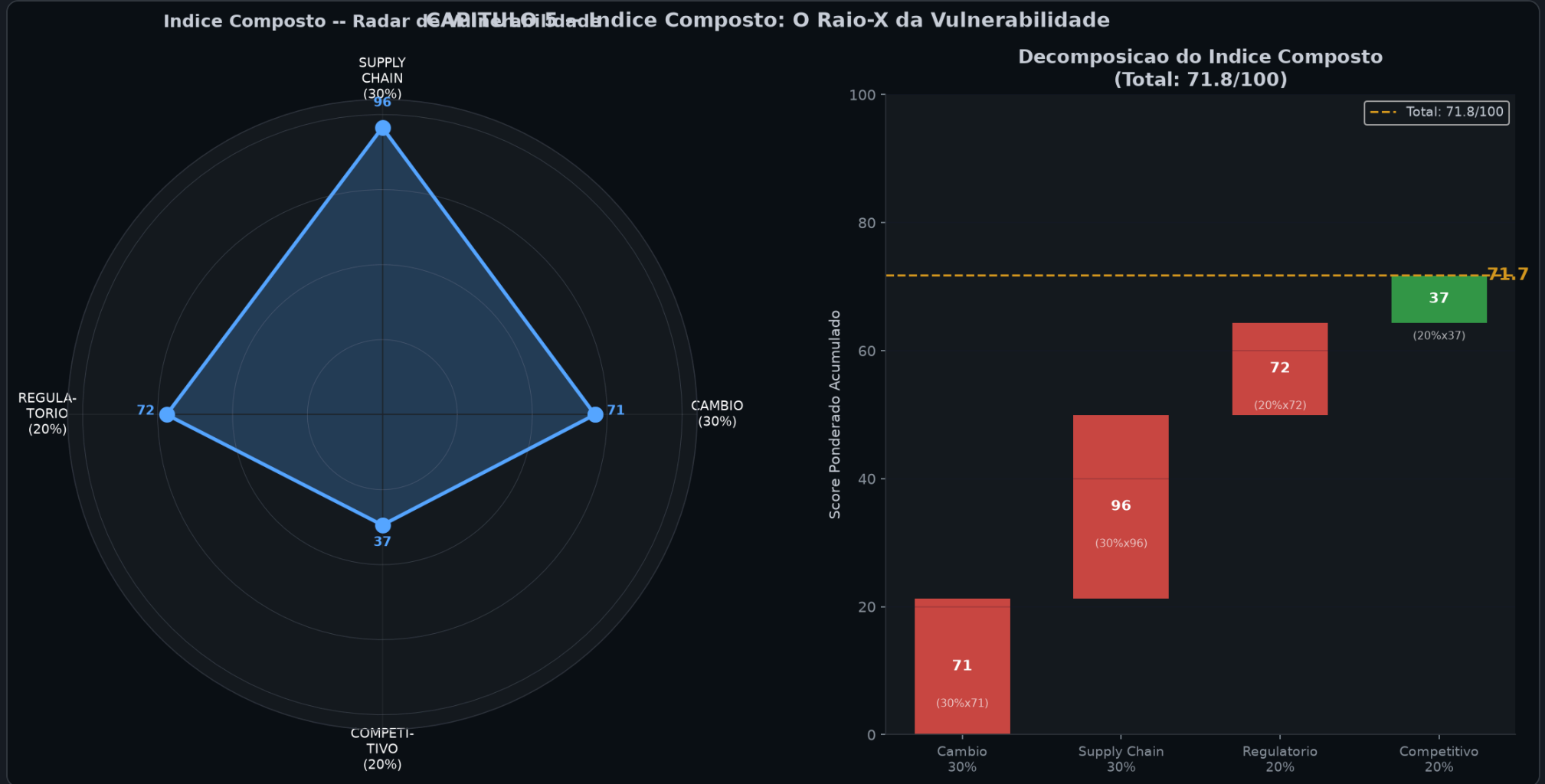


Figura 10 — Radar chart: score de vulnerabilidade por dimensão (0=baixo, 100=alto). Distância do centro indica nível de risco

CAPITULO 5B -- Sensibilidade: Onde Intervir para Maximo Impacto?



Figura 11 — Análise de sensibilidade: impacto na vulnerabilidade composta quando cada parâmetro varia $\pm 20\%$

5.3 Dashboard Consolidado

DASHBOARD COMPLETO -- BYD Brasil / Camacari 2025-2027

1. Cambio

PTAX

BRL 5.1176

Vol: 14.19% a.a.

Trend 180d: -4.68%

Cambio Score: 71/100

ELEVADO

2. Supply Chain

Supply HHI

4850

Baterias (CATL 65%)

Litio: 3400 | Semi: 2925

Supply Score: 96/100

CRITICO

3. Regulatorio

Regulatorio

18%

Incentivos (Rota 2030)

Rollback total: 0% | Expansao: 25%

Reg Score: 72/100

ELEVADO

4. Competitivo

Competitivo

BYD 38%

2026 share lider

Tesla: 5%->18% (ameaca 2027)

Comp Score: 37/100

BAIXO

5. Indice Composto -- Vulnerabilidade Geral



6. Simulacao Probabilistica

Monte Carlo -- Impacto no BOM (10k x 6m)

P5 (Risco)	P50 (Base)	P95 (Oportun.)	Prob(perda)
-4.78pp	-0.29pp	5.15pp	53.6%

Timeline de Riscos -- 2026 a 2028 (Eventos-Chave)



Figura 12 — Dashboard consolidado: todas as métricas-chave em uma única visualização

<

6. Conclusões e Recomendações

Dimensão	Score	Prioridade	Recomendação
Supply Chain	95.7	Crítica	Qualificar fornecedores alternativos ocidentais; build estoque estratégico de células e semicondutores para 90 dias
Regulatório	72.0	Alta	Advocacy junto ao MDIC; monitorar PLDO 2027; diversificar benefícios estaduais
Câmbio	70.9	Alta	Hedge de 50-60% da exposição cambial via opções de USD (collar); não usar forwards pura
Competitivo	36.8	Moderada	Capitalizar share 38% em 2026; ajustar pricing se Tesla Gigafactory for announced

Nota metodológica: Todos os scores são derivados de dados públicos (BCB/SGS, IPEADATA, Bloomberg, announcements oficiais de capacidade). O modelo OU para câmbio foi estimado com MLE sobre PTAX histórico. O HHI usa dados públicos de market share de fornecedores. Os cenários regulatórios refletem probabilities subjetivas baseadas em análise de política industrial. Os percentis de Monte Carlo são empíricos (10k caminhos simulados).

<

Glossario Tecnico

Os termos abaixo aparecem ao longo deste relatorio. Cada definicao explica o conceito para um leitor nao especializado, *sem sacrificar o rigor* — a explicacao e acessivel, mas a substancia tecnica esta intacta.

PTAX (PTAX800) — Taxa de Cambio de Referencia do Banco Central

E a taxa oficial de cambio apurada pelo Banco Central do Brasil (BCB) todos os dias uteis as 13h30. E apurada a partir das operacoes de cambio realizadas no mercado interbancario brasileiro ao longo de uma janela de 10 minutos ao redor desse horario. Nao e um preco fixado por decreto — e o resultado de oferta e demanda real entre bancos. E o numero que aparece nos noticiarios quando dizem "o dolar fechou a R\$ 5,12". E a variavel central da analise cambial deste relatorio.

Reversion a media (Mean Reversion)

Propriedade estatistica de certos precos ou taxas de oscilarem ao redor de um "centro de gravidade" ao longo do tempo. Quando o PTAX sobe muito acima da sua media historica, a teoria (e a evidencia empirica) sugere que ele tende a voltar a cair — parcialmente. Nao volta 100% porque o "centro" tambem se desloca gradualmente com mudancas estruturais na economia. O modelo de reversao a media usado aqui (Ornstein-Uhlenbeck) e a forma matematica que formaliza essa intuicao.

Processo estocastico

Um processo governado parcialmente pelo acaso. Diferente de uma equacao deterministica (onde " $2+2=4$ " sempre), um processo estocastico gera trajetorias diferentes a cada vez que e simulado. O preco do dolar amanha depende de hoje, mas tambem de um shock aleatorio que nao pode ser previsto. A trajetoria do PTAX ao longo do tempo e um processo estocastico — por isso usamos simulacao de Monte Carlo para explorar milhares de caminhos possiveis.

Modelo Ornstein-Uhlenbeck (OU)

O modelo matematico usado para descrever a evolucao do log do PTAX. Formaliza tres forcas que atuam simultaneamente a cada dia: (1) *velocidade de reversao* (theta) — quao rapido o cambio volta a media, (2) *media de longo prazo* (mu) — o "centro de gravidade" estimado, e (3) *volatilidade* (sigma) — a magnitude dos shocks aleatorios diarios. A calibracao do modelo consiste em estimar theta, mu e sigma a partir do historico de PTAX. Com esses tres parametros, podemos simular milhares de trajetorias futuras e extrair probabilidades de cenarios.

Log do PTAX (ln PTAX)

O logaritmo natural do PTAX. Por que nao usar o PTAX diretamente? Por tres razoes tecnicas: (1) retornos percentuais (log-diferencas) sao aditivos no tempo, enquanto diferencas absolutas nao sao, (2) a distribuicao de log-retornos cambiais e mais proxima de uma normal (que e tratavel matematicamente), (3) a modelagem em log garante que o modelo seja multiplicativo — o que faz sentido economico (um shock de 2% no cambio tem o mesmo efeito relativo independente do nivel do PTAX). Quando o relatorio diz "log do PTAX", leia como "a taxa de variacao percentual continua do cambio".

Log-retorno diario

E o retorno de um ativo entre um dia e o proximo, medido em escala continua (logaritmica). Para periodos curtos (diario), o log-retorno e aproximadamente igual ao retorno percentual simples, mas tem propriedades estatisticas melhores. A distribuicao dos log-retornos diarios do PTAX e "leptocurtica" — tem caudas mais gordas que a normal, significando que eventos extremos (cambios muito fortes ou muito fracos) acontecem mais frequentemente do que um modelo normal indicaria. Isso e relevante para o dimensionamento de hedges.

Volatilidade realizada

Medida de quao intensamente o cambio oscilou em um periodo, calculada a partir dos dados reais (nao de um modelo). Formalmente e o desvio padrao anualizado dos log-retornos diarios no periodo. Se a volatilidade realizada em 30 dias e 14,2% a.a., isso significa que, no ultimo mes, o dolar variou a uma velocidade equivalente a 14,2% ao ano — mas concentrado em 30 dias. Usamos tanto a vol de 30 dias (curto prazo) quanto a de 90 dias (mais suave) para alimentar o modelo de simulacao.

Volatilidade annualizada

A volatilidade diaria multiplicada por $\sqrt{252}$ (numero de dias uteis por ano). Permite comparar a oscilacao de diferentes ativos ou periodos numa mesma regua anual. Exemplo: se o desvio padrao dos log-retornos diarios e 0,9%, a volatilidade annualizada e $0,9\% \times \sqrt{252} = 14,2\%$ a.a. Assim, sabemos que o cambio brasileiro oscila "como se" rendesse 14,2% ao ano de forma erratica — acima de varios mercados emergentes comparaveis.

Pontos percentuais (pp)

Diferenca entre duas porcentagens. Exemplo: se a margemagem operacional e 10% e o cenario de stress a reduz para 7%, o impacto e de -3 pontos percentuais (pp). A distincao e importante: nao e "-3%" (que seria um decrescimo relativo de 3% sobre 10% = 0,3pp). No relatorio, "pp" sempre se

refere a pontos percentuais de margem BOM — o que é relevante porque a gestão mede performance operacional em pontos de margem, não em variações percentuais.

BOM — Bill of Materials

Lista completa de materiais e componentes necessários para fabricar um veículo, junto com seus custos unitários. No contexto deste relatório, "BOM" se refere a *margem operacional* — a diferença entre a receita de venda de um veículo e o custo total dos materiais/serviços necessários para produzi-lo, expressa como percentual da receita. É o indicador mais direto de rentabilidade industrial. A BYD Camaçari tem um BOM em que 42% dos custos são de componentes importados da China — essa é a origem primária do risco cambial identificado.

HHI — Herfindahl-Hirschman Index

Índice que mede o grau de concentração de um mercado. Calcula-se elevando ao quadrado a participação de mercado (em decimal) de cada empresa e somando todos os quadrados. O resultado varia de 0 (competição perfeita, infinitas empresas) a 10.000 (monopólio total, uma empresa com 100%). Exemplo: se um mercado tem 4 empresas com 50%, 20%, 20% e 10%, o HHI é $50^2 + 20^2 + 20^2 + 10^2 = 2500 + 400 + 400 + 100 = 3.400$. A FTC (agência antitruste americana) classifica HHI maior que 2.500 como "altamente concentrado". No relatório, usamos o HHI para medir a concentração dos mercados de suprimentos (células de bateria, semicondutores, lítio) — não o mercado de automóveis.

Concentração de fornecedores

A mesma lógica do HHI, mas aplicada ao mercado de insumos. Quanto maior o HHI de um insumo, menor o poder de barganha da montadora (BYD) sobre seus fornecedores — e maior o risco de que uma interrupção no fornecimento (geopolítica, desastre natural, falência) se propague para a linha de produção de Camaçari. Um HHI acima de 2.500 significa que 2-3 empresas dominam o mercado global desse insumo — uma interrupção numa única fornecedora já é material para a operação.

Simulação de Monte Carlo

Técnica de análise que consiste em gerar um número muito grande (aqui: 10.000) de cenários sintéticos, cada um consistente com as propriedades estatísticas dos dados históricos, e observar a distribuição dos resultados. "Lançar muitos dados" para mapear o espaço de resultados possíveis. Exemplo: em vez de calcular um único número para "impacto cambial aos 6 meses", a simulação gera 10.000 trajetórias possíveis, e podemos ver: em 50% dos cenários o impacto é pior que X, em 5% é pior que Y. Isso produz *distribuições de probabilidade*, não apenas pontos estimados.

Percentil (P5, P10, P50, P90, P95)

O percentil divide a distribuição dos resultados simulados em 100 partes iguais. P50 é a mediana — metade dos cenários são acima, metade abaixo. P5 é o valor que é superado por 95% dos cenários (cenário muito ruim). P90 é o valor que é superado por apenas 10% dos cenários (cenário muito bom). A convenção é: P5/P10 = zona de risco, P50 = cenário mais provável, P90/P95 = cenário otimista. No relatório, "P5 = -4,7 pp" significa: em 5% dos cenários simulados, a perda de margem excede 4,7 pontos percentuais.

MLE — Maximum Likelihood Estimation (Estimacao por Maxima Verossimilhanca)

Metodo estatístico para estimar os parametros de um modelo. A ideia é: dados os dados reais do PTAX que observamos, quais são os parametros θ , μ e σ que teriam *tornado esses dados os mais prováveis de ocorrer*? É o método mais eficiente e assintoticamente não-viesado para estimar parametros de modelos como o OU. No relatório, os parametros do modelo cambial foram estimados por MLE com 1.642 observações diárias de PTAX.

Hedge / hedging cambial

Estratégia de proteção contra variações adversas de câmbio. Exemplo: se a BYD tem R\$ 100 milhões de custo em dólares que serão incorridos em 6 meses, ela pode comprar um *forward* (contrato a termo) travando o PTAX de hoje para essa data futura. Se o PTAX subir (dólar mais caro), o forward compensa. Se cair, ela "trava o lucro" mas abre mão do benefício. Opções (como *collar*) permitem proteção assimétrica: defesa contra alta do dólar, mas mantendo benefício em caso de queda. "Hedge de 50-60% da exposição" significa que 50-60% do custo em dólares já está protegido a um nível fixo de PTAX.

Collar (estratégia de hedge)

Estratégia de opções que define um *floor* (preço mínimo de venda do dólar) e um *cap* (preço máximo de compra). Comprando uma put (opção de venda) e vendendo uma call (opção de compra) simultaneamente, o custo líquido do seguro é menor do que comprar proteção pura. É a recomendação de hedge para BYD no relatório: protege contra valorização do BRL (câmbio caindo), mas limita o ganho se o BRL se desvalorizar muito.

Descontingenciamento

No contexto orçamentário brasileiro, "contingenciar" é bloquear créditos orçamentários já aprovados. "Descontingenciar" é liberar esses créditos para execução. No contexto de incentivos industriais, o descontingenciamento de verbas do PRODEB (Bahia) ou do programa federal de veículos elétricos significa que os incentivos prometidos efetivamente chegam às empresas. O risco regulatório do relatório inclui a possibilidade de que créditos anunciados sejam contingenciados por ajuste fiscal.

Market share

Participação de mercado — a fração das vendas totais de um segmento que uma empresa captura. Se a BYD vende 38 unidades a cada 100 EVs comercializados no Brasil, seu market share é 38%. O relatório projeta essa participação evoluindo de 38% (2026) para 24% (2028) conforme Tesla e VW aumentam capacidade.

Elasticidade-preço da demanda

Mede quão responsiva é a quantidade demandada a mudanças no preço. Uma elasticidade de -1,5 significa: para cada 1% que o preço sobe, a quantidade demandada cai 1,5%. Elasticidade maior que 1 (em magnitude) significa que o produto é "elástico" — consumidores são sensíveis a preço. No segmento de EVs no Brasil, a demanda é moderadamente elástica: preço é um fator importante, mas não o único (autonomia, infraestrutura de recarga, imagem da marca).

Log-normal

Distribuição de probabilidade de uma variável cujo logaritmo é normalmente distribuído. O preço de ativos financeiros (incluindo câmbio) é frequentemente modelado como log-normal porque retornos compostos multiplicam-se no tempo, e a multiplicação de muitas variáveis aleatórias independentes tende a uma log-normal pelo Teorema do Limite Central. Isso justifica o uso de processos estocásticos com incrementos log-normais para modelar trajetórias de preços.

Assimetria de exposição cambial

Situação em que os ativos e passivos de uma empresa em moedas diferentes não se compensam. A BYD tem receitas em BRL (vendas no Brasil) contra custos de produção em BRL e custos de componentes em CNY/USD. Se o BRL se fortalece, a receita em reais compra menos dólares (piora o custo em reais dos componentes importados) — mas se o BRL enfraquece, a receita em reais se valoriza em dólar, melhorando a margem. A "assimetria" está em que o BRL historicamente se desvaloriza mais do que se valoriza — há um viés de depreciação. A análise mostra que o risco de *valorização* do BRL é atualmente mais relevante porque o PTAX está "acima da média".

Cauda da distribuição (Tail risk)

As extremidades da distribuição de resultados — os cenários raros mas extremos. "Cauda esquerda" = resultados muito ruins; "cauda direita" = resultados muito bons. Em distribuições normais, eventos a 3 sigmas ("3 desvios padrão") têm probabilidade de 0,13%. Mas distribuições financeiras reais têm "caudas gordas" (leptocurtose) — eventos extremos ocorrem mais frequentemente do que a normal sugere. A análise de Monte Carlo com 10.000 caminhos captura essas caudas empiricamente.

Bimodal

Distribuição com dois "picos" distintos — dois valores ou intervalos que ocorrem com probabilidade significativa, sem transição gradual entre eles. No contexto da volatilidade cambial, uma distribuição bimodal da vol 12M significa que o mercado alterna entre dois "regimes": um regime de baixa volatilidade (~12% a.a.) e um regime de alta volatilidade (~25% a.a.), e transições entre eles são relativamente rápidas e abruptas. Isso tem implicações para gestão de risco: a volatilidade não varia continuamente, mas salta entre estados.

Forward (contrato a termo)

Contrato financeiro que fixa hoje o preço de compra ou venda de um ativo para uma data futura. Diferente de uma opção, o forward é *obrigatório*: ambas as partes têm a obrigação de concretizar a transação na data de vencimento. No hedging cambial, a BYD compraria um forward de USD/BRL para travar o PTAX de hoje para uma data futura. Se o dólar subir além do strike do forward, o forward protege. Se o dólar cair, a BYD ainda precisa comprar no preço do forward (menos favorável).

Put / Call

Opções financeiras. Uma *put* dá o direito de *vender* um ativo a um preço fixo (strike) até uma data. Uma *call* dá o direito de *comprar*. No contexto de hedging cambial, a BYD compraria uma put de USD/BRL para se proteger de uma valorização do real (câmbio caindo abaixo do strike). A put tem custo

